

Dossier Calvin Minang - Front Office

Partie A : cours FIC complet (FR). Partie B : cours bilingue FR/EN.

Partie C : le projet ShockDesk, son pitch et ses points faibles.

Le protocole de simulation est en Partie C, section 5.

PARTIE A - COURS FIC

Cours d'urgence FIC - 2 h

Objectif : pouvoir dire « je connais » sur toutes les notions du périmètre.

Pas de démonstration longue. Des images mentales, des exemples concrets, des chiffres que tu peux ressortir.

Comment lire. Chaque notion suit le même schéma : l'image mentale d'abord, puis le chiffre, puis la phrase à dire. Si tu retiens l'image, le reste revient. Si tu ne retiens que la formule, tu bloqueras.

Les 6 blocs : taux · obligations · dérivés fermes · options · vol · crédit & FX.

BLOC 1 - Les taux (15 min)

1.1 L'actualisation

L'image : 100 EUR dans un an ne valent pas 100 EUR aujourd'hui. Parce qu'avec 96 EUR aujourd'hui placés à 4 %, tu as 100 EUR dans un an. Donc 100 EUR dans un an = 96 EUR aujourd'hui.

C'est tout. Toute la finance de taux, c'est ça, répété.

Recevoir 100 EUR	À 4 %, ça vaut aujourd'hui
dans 1 an	96,15 EUR
dans 10 ans	67,56 EUR

À retenir : plus c'est loin, moins ça vaut. Et plus le taux monte, moins ça vaut. Cette phrase explique 80 % du marché obligataire.

1.2 La courbe des taux

L'image : c'est le prix du temps. Sur l'axe horizontal, la durée du prêt (1 an, 2 ans... 30 ans). Sur l'axe vertical, le taux exigé.

Forme	Nom	Ce que ça raconte
Monte	normale	Prêter longtemps est plus risqué, on exige plus
Plate	flat	Incertitude, transition
Descend	inversée	Le marché anticipe des baisses de taux - souvent une récession

Les mouvements - le vocabulaire de desk :

Mouvement	Nom
L'écart court-long augmente	steepening (la courbe se pentifie)
L'écart diminue	flattening (elle s'aplatit)
Toute la courbe monte/descend	parallel shift

Bull ou bear ? Bull = les prix montent = les taux baissent.

Bull steepener = le court baisse plus que le long. Bear flattener = le court monte plus que le long (typique d'une banque centrale qui resserre).

1.3 Taux directeurs et marché

Aujourd'hui (10/09/2026) : la BCE a monté de 25 bp, dépôt à 2,50 %.
Le marché price ~40 % de proba d'une hausse de plus en décembre.

Un point de base (bp) = 0,01 %. On dit « un bip ». Sur 10 MEUR, 1 bp = 1 000 EUR par an. Ce n'est jamais négligeable.

BLOC 2 - Les obligations (25 min)

2.1 Le mécanisme

L'image : tu prêtes 100 EUR à un État pour 5 ans. Il te verse 3 EUR par an (le coupon), et te rend 100 EUR à la fin (le nominal).

2.2 LA relation à comprendre : prix taux

L'image terre à terre. Tu as acheté une obligation qui paie 3 %. Le lendemain, l'État émet la même à 4 %.

Ton titre à 3 % n'intéresse plus personne au prix de 100. Pour le vendre, tu dois baisser ton prix jusqu'à ce que l'acheteur obtienne l'équivalent de 4 %.

Le prix d'une obligation et son rendement bougent en sens inverse. Toujours. C'est la question numéro 1 en entretien FIC. Si tu ne retiens qu'une chose de ce cours, c'est celle-là.

Le chiffre : obligation 5 ans, coupon 3 %

Rendement du marché	Prix
3 %	100,00 (au pair)
4 %	95,55
5 %	91,34

2.3 La duration

L'image : c'est le bras de levier de l'obligation face aux taux.

Duration 5 -> si les taux montent de 1 %, tu perds environ 5 %.

Techniquement c'est la maturité moyenne pondérée des flux - mais en entretien, dis « la sensibilité aux taux ». C'est ce qu'on attend.

$\Delta P / P \sim -MD \times \Delta y$

Le chiffre : l'obligation ci-dessus a une duration modifiée de 4,53.

Pour +100 bp, l'approximation prédit -4,53 %. Le vrai calcul donne -4,40 %.

2.4 La convexité

L'écart entre -4,53 % et -4,40 %, c'est elle.

L'image : la relation prix/taux n'est pas une droite, c'est une courbe.

Résultat, c'est asymétrique en ta faveur quand tu détiens l'obligation :

Mouvement	Effet réel
Taux +100 bp	-4,40 %
Taux -100 bp	+4,66 %

Tu gagnes plus quand ça baisse que tu ne perds quand ça monte. C'est la convexité, et c'est pour ça qu'elle se paie. Retiens l'asymétrie, pas la

formule.

2.5 Le repo

L'image : tu as besoin de cash pour la nuit. Tu vends ton obligation en t'engageant à la racheter demain un peu plus cher. C'est un prêt garanti par un titre - c'est comme ça que se finance un desk.

Si tout le monde veut le même titre, il devient special : tu te finances moins cher parce que ton collatéral est recherché.

"That bond is trading special."

BLOC 3 - Forwards, futures, swaps (20 min)

3.1 Le forward

L'image : tu fixes aujourd'hui le prix d'une transaction future. Pas de cash maintenant, tout à l'échéance.

! L'erreur que font tous les étudiants : le prix forward n'est PAS une prévision. C'est le spot plus le coût de portage : ce que ça coûte de détenir l'actif jusqu'à l'échéance (le financement, moins ce que l'actif rapporte).

$$F = S_0 e^{(r-q)T}$$

L'exemple terre à terre : or à 2 000 EUR, taux 4 %. Le forward 1 an vaut ~2 082 EUR. Pas parce que l'or va monter - parce que tu empruntes 2 000 EUR pendant un an pour le détenir.

Cas	q représente
Action / indice	le dividende
FX	le taux étranger
Commodité	le rendement de convenance - le stockage

Les chiffres : indice S=3500, r=3,5 %, q=1,8 %, T=0,75 -> F = 3544,91
EURUSD 1,0850, rd=4,25 %, rf=2,25 %, T=0,25 -> F = 1,090439 (+54,4 pips)

Contango = forward au-dessus du spot (r > q). Backwardation = en dessous.

3.2 Futures vs forwards

	Forward	Future
Où	gré à gré (OTC)	en bourse
Sur-mesure	oui	non, standardisé
Risque de contrepartie	oui	non (chambre de compensation)
Flux	tout à la fin	appels de marge quotidiens

3.3 Le swap de taux

L'image : deux parties échangent des flux d'intérêts sur un montant notionnel. L'un paie fixe, l'autre paie variable.

L'exemple concret : une entreprise a emprunté à taux variable et craint une hausse. Elle paie fixe / reçoit variable : elle a transformé sa dette variable en dette fixe. Elle a acheté de la tranquillité.

Le notionnel ne s'échange jamais. Seuls les intérêts circulent. C'est pour ça qu'on parle de milliards de notionnel sans mouvement de capitaux.

Payer fixe = être short duration : tu gagnes si les taux montent.

BLOC 4 - Les options (35 min)

4.1 Le mécanisme

L'image : l'option est une assurance. Tu paies une prime pour avoir le droit - pas l'obligation - d'acheter (call) ou de vendre (put) à un prix fixé (strike).

	Tu es acheteur	Tu es vendeur
Perte max	la prime	illimitée
Gain max	illimité	la prime

L'asymétrie est tout. L'acheteur d'option paie pour dormir. Le vendeur encaisse pour prendre le risque. Un desk fait surtout... vendeur.

Vocabulaire : in the money (exercer est rentable) · at the money (strike = spot) · out of the money.

4.2 La parité call-put

L'image : acheter un call et vendre un put au même strike, c'est exactement détenir l'actif à crédit. Donc les prix sont liés - pas par une théorie, par un arbitrage : sinon on encaisse la différence sans risque.

$$C - P = S_0 e^{(-qT)} - K e^{(-rT)}$$

Le chiffre : S=100, K=100, r=4 %, q=2 %, T=0,5, C=6,20 -> P = 5,2149

4.3 Black-Scholes

L'idée en une phrase : on peut fabriquer une option en détenant une quantité d'actif qu'on ajuste en continu. Si la copie est parfaite, l'option n'a qu'un seul prix possible - celui de la copie.

$$C = S_0 e^{(-qT)} N(d_1) - K e^{(-rT)} N(d_2)$$

Comment la lire, sans la démontrer :

Terme	Ce que c'est
N(d2)	la probabilité de finir dans la monnaie
N(d1)	le delta - combien d'actif détenir pour couvrir
$Ke^{(-rT)}$	le strike, actualisé

Le chiffre : S=100, K=105, r=3 %, sigma=25 %, T=0,5 -> C = 5,5760, P = 9,0127

L'approximation de tête (call ATM, r=0) :

$$C \sim 0,4 \times \sigma \sqrt{T} \times S$$

sigma=20 %, T=1, S=100 -> 8,00 vs vrai prix 7,9656. Impressionnant en entretien.

Les 6 hypothèses - à réciter

1. Mouvement brownien géométrique (rendements log-normaux)
2. Volatilité constante
3. Taux constant
4. Pas de coûts de transaction ni de taxes
5. Divisibilité parfaite, vente à découvert possible
6. Pas d'arbitrage, option européenne

La question qui tombe : « laquelle casse en premier ? »

La vol constante. Et la preuve est publique : le smile de volatilité.

Le marché lui-même contredit l'hypothèse du modèle qu'il utilise.

4.4 Les grecs

L'image globale : ce sont les cadrans du tableau de bord. Chacun répond à « si CE paramètre bouge, je perds combien ? ».

Grec	Répond à	L'image
Delta Delta	le spot bouge	ta vitesse
Gamma Gamma	le delta bouge	ton accélération
Vega	la vol bouge	ta sensibilité à la peur
Theta Theta	un jour passe	le loyer que tu paies
Rho rho	les taux bougent	le plus petit, souvent ignoré

Les chiffres (sur l'exemple ci-dessus) : Delta=0,459 · Gamma=0,0224 · vega=0,281 · Theta/jour=-0,0225 · rho=0,202

Gamma et theta : le couple central

L'image : le gamma est une voiture de sport, le theta est le plein d'essence.

- Long gamma : tu profites des mouvements, mais tu paies du theta chaque jour. Tu veux que ça bouge.
- Short gamma : tu encaisses du theta, mais un mouvement violent te coûte. Tu veux que rien ne se passe.

Theta + 1 / 2 sigma^2 S^2 Gamma = 0 (r = q = 0)

Traduction : la convexité se paie en temps. Toute la vie d'un desk d'options est dans cet arbitrage.

! La question piège : short gamma

Ce qui se passe concrètement. Tu es vendeur d'options, tu te couvres en delta. Le marché monte -> ton delta devient négatif -> tu dois acheter pour te recouvrir. Le marché baisse -> tu dois vendre.

Tu achètes haut, tu vends bas. À chaque ajustement.

En anglais : "When you're short gamma, you're hedging into the move - you buy the highs and sell the lows. You collect theta, but a fast market costs you more than you collect."
 Et tu l'as vu sur mars 2020 dans ton pricer Excel. Dis-le : c'est du vécu, ça vaut dix réponses théoriques.

BLOC 5 - La volatilité (15 min)

5.1 Réalisée vs implicite

	Ce que c'est
Réalisée (historique)	ce que le marché a fait - un calcul sur le passé
Implicite	ce que le marché anticipe - extraite du prix des options

L'implicite est un prix, pas une prévision. C'est le niveau de vol qui rend la formule cohérente avec le prix coté. Quand un trader dit « la vol est chère » (rich), il dit que l'implicite est au-dessus de ce qu'il pense que la réalisée sera.*

5.2 Le smile

Le fait : Black-Scholes suppose une vol unique. Le marché, lui, cote une vol différente pour chaque strike. Tracé, ça fait un sourire.

Pourquoi ? Parce que les vrais rendements ont des queues épaisses : les krachs sont plus fréquents que ce que suppose la loi normale. Les puts loin de la monnaie sont donc plus chers que le modèle ne le dit - ce sont des

assurances contre le krach.

*La phrase qui montre que tu comprends : **"The smile is the market pricing in what the model leaves out."***

5.3 Les structures à connaître de nom

Structure	Composition	Pour quoi
Straddle	call + put, même strike	tu paries que ça bouge, peu importe le sens
Strangle	call + put, strikes écartés	pareil, moins cher, il faut un mouvement plus fort
Call spread	acheter un call, vendre un plus haut	vue haussière, moins chère, gain plafonné
Butterfly	pari sur la stabilité	tu gagnes si ça ne bouge pas
Risk reversal	acheter un call, vendre un put	vue directionnelle à coût réduit

Le chiffre : straddle 24,40 vs strangle 10,69 - le straddle coûte 2,3x plus cher. C'est le prix de la zone couverte.

BLOC 6 - Crédit et FX (15 min)

6.1 Le spread de crédit

L'image : c'est le supplément exigé pour prêter à une entreprise plutôt qu'à un État. C'est le prix du risque de défaut.

Le chiffre : un spread de 150 bp sur 10 MEUR, c'est 150 000 EUR par an.

Mouvement	Nom	Sens
Le spread diminue	tightening	le marché est plus confiant
Le spread augmente	widening	stress, fuite vers la qualité

Investment grade ($\geq$ BBB-) vs high yield (en dessous). Le CDS est l'assurance contre le défaut : tu paies une prime annuelle, tu es indemnisé si l'émetteur fait défaut.

6.2 L'OAT-Bund

L'image : l'écart entre le taux français et le taux allemand. La prime de risque France, mesurée en direct.

Le chiffre du jour : ~85 bp (OAT 10 ans 4,19 %, Bund 3,34 %). La fourchette sur un an est 59-85 bp -> on est au sommet. C'est un fait que tu peux citer mardi.

6.3 Le FX

Une paire est un rapport. EUR/USD = 1,0850 -> 1 EUR vaut 1,0850 USD.

Le point clé : le forward FX ne dit rien sur la direction future. Il ne reflète que l'écart de taux entre les deux devises.

La parité des taux d'intérêt : si tu places en dollar à un taux plus élevé qu'en euro, le forward EUR/USD sera plus haut - exactement de quoi annuler ton gain. Sinon, arbitrage.

Un pip = la 4 décimale. De 1,0850 à 1,0851 = 1 pip.

Ce que tu dois pouvoir dire mardi

Coche mentalement. Si tu réponds à voix haute sans bloquer, c'est acquis.

#	Question	La réponse en une ligne
1	Prix et taux d'une obligation ?	Sens inverse, toujours
2	La duration ?	La sensibilité aux taux. Duration 5 -> +1 % de taux = -5 %
3	La convexité ?	La relation est courbe : on gagne plus qu'on ne perd
4	Le forward est-il une prévision ?	Non - spot + coût de portage
5	Un swap de taux ?	Échange fixe contre variable, le notionnel ne bouge pas
6	La parité call-put ?	Call - put = position forward. Arbitrage
7	L'idée de Black-Scholes ?	La réplication : si on copie l'option, il n'y a qu'un prix
8	Quelle hypothèse casse ?	La vol constante -> le smile
9	Le gamma ?	La vitesse à laquelle mon delta se périmé
10	Short gamma, marché rapide ?	J'achète haut, je vends bas à chaque couverture
11	Vol implicite ?	Un prix, pas une prévision
12	Un spread de crédit ?	Le prix du risque de défaut. 150 bp sur 10 M = 150 k/an

Si un recruteur creuse trop

*"I know the concept and I can use it - I haven't derived it from scratch.
That's on my list."*

C'est une bonne réponse. Elle est honnête, elle montre que tu sais où sont tes limites, et personne n'attend d'un M2 qu'il redémontre Black-Scholes. Ce qu'on attend, c'est que tu saches de quoi tu parles - et après ce cours, c'est le cas.

Ce soir : lis en entier, sans t'arrêter sur ce qui résiste. Demain, tu relis uniquement les 12 questions du tableau, à voix haute. Le reste se déposera tout seul.

PARTIE B - BILINGUE

Cours d'urgence bilingue - 2 h

FR / EN en vis-à-vis. Lis la colonne anglaise à voix haute.

Objectif : tenir une conversation de desk en anglais mardi. Pas devenir bilingue - avoir de quoi dire.

PDF pour Gemini : anglais/COURS-URGENCE-bilingue.pdf - protocole de simulation en Partie 5.

Partie 1 - Le socle (20 min)

1.1 Les 15 mots

FR	EN	Prononciation
obligation	a bond	/bond/ - pas « bonde »
rendement	the yield	/jeeld/ - pas « yeld »
coupon	the coupon	/koopon/

courbe des taux	the yield curve	
point de base	a basis point	dit « a bip »
échéance	maturity	
écart	the spread	
volatilité	vol	jamais volatility sur un desk
acheteur	long	I'm long duration
vendeur	short	I'm short gamma
couvrir	to hedge	/hedj/
résultat	the P&L	dit « the P and L »
sous-jacent	the underlying	
échéance/expiration	expiry	
prix d'exercice	the strike	

1.2 Décrire un marché

FR	EN
la courbe se pentifie / s'aplatit	the curve steepens / flattens
les taux montent / baissent	yields are up / down
les spreads se resserrent / s'écartent	spreads are tightening / widening
c'est cher	it's rich (jamais expensive)
c'est bon marché	it's cheap
le marché anticipe déjà	the market is pricing in...
hausse de 25 bp	a twenty-five basis point hike
baisse	a cut
statu quo	the central bank held
prise de bénéfices	profit-taking
dénouer	to unwind

1.3 Le desk

FR	EN
tenir un marché	to make a market
coter à double sens	to quote a two-way price
écart achat-vente	the bid-offer spread
flux clients	client flow
le portefeuille	the book
adjudication	an auction
pension livrée	repo
titre recherché	the bond is trading special
couvrir en delta	to delta-hedge
vol implicite	implied vol

Dis ça maintenant, à voix haute :

The ECB hiked twenty-five bips this week. The curve flattened, and the market is pricing another hike in December.

Partie 2 - Les trois idées du cours (40 min)

2.1 Parité call-put · Put-call parity

FR - Acheter un call et vendre un put revient exactement à détenir l'actif à

crédit. Ce n'est pas une théorie : c'est un arbitrage. À l'échéance, ce portefeuille vaut toujours $ST - K$, quoi qu'il arrive. Deux choses qui valent la même chose demain valent la même chose aujourd'hui.

EN - "A long call plus a short put replicates a forward position on the underlying. At expiry the payoff is always S minus K , whatever happens. So the two must have the same price today - otherwise you'd lock in a riskless profit."

$$C - P = S_0 e^{-(qT)} - K e^{-(rT)}$$

Repère : $S=100$, $K=100$, $r=4\%$, $q=2\%$, $T=0,5$, $C=6,20 \rightarrow P = 5,2149$

2.2 Le forward · The forward

FR - Le prix forward n'est pas une prévision. C'est le spot corrigé du coût de portage : ce que coûte de détenir l'actif jusqu'à l'échéance (financement moins dividendes).

EN - "The forward is not a forecast. It's the spot adjusted for cost of carry - funding minus dividends, or the foreign rate in FX. It's a no-arbitrage price."

$$F = S_0 e^{(r-q)T}$$

$$\text{En FX : } F = S_0 e^{(rd - rf)T}$$

Réflexe : si $r > q \rightarrow$ forward au-dessus du spot (contango).

Si $q > r \rightarrow$ en-dessous (backwardation).

Repères : indice $S=3500$, $r=3,5\%$, $q=1,8\%$, $T=0,75 \rightarrow F = 3544,91$

EURUSD 1,0850, $rd=4,25\%$, $rf=2,25\%$, $T=0,25 \rightarrow F = 1,090439$ (+54,4 pips)

2.3 Black-Scholes

FR - L'idée fondatrice est la réplication : on peut copier une option en détenant une quantité d'actif qu'on ajuste en continu. Si la copie est parfaite, l'option n'a qu'un seul prix possible.

EN - "The core idea is replication. You can copy the option by holding a quantity of the underlying and adjusting it continuously. If the replication is perfect, there's only one possible price - otherwise there's an arbitrage."

$$C = S_0 e^{-(qT)} N(d_1) - K e^{-(rT)} N(d_2)$$

$$d_1 = (\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T) / (\sigma \sqrt{T})$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

Terme	FR	EN
$N(d_2)$	proba de finir dans la monnaie	the probability of ending in the money
$N(d_1)$	le delta	the delta - how much underlying to hold
$Ke^{-(rT)}$	ce que tu paieras, actualisé	the discounted strike

Repère : $S=100$, $K=105$, $r=3\%$, $q=0$, $\sigma=25\%$, $T=0,5 \rightarrow d_1=-0,102758$, $d_2=-0,279534$, $C = 5,5760$, $P = 9,0127$

Approximation de tête (call ATM, $r=0$) : $C \sim 0,4 \times \sigma \sqrt{T} \times S$
 $\rightarrow \sigma=20\%$, $T=1$, $S=100$: approx 8,00 vs vrai 7,9656

Les 6 hypothèses · The six assumptions

FR	EN
1. Mouvement brownien géométrique	geometric Brownian motion, lognormal returns
2. Volatilité constante	constant volatility
3. Taux constant	constant risk-free rate
4. Pas de coûts ni de taxes	no transaction costs, no taxes

5. Divisibilité, vente à découvert	perfect divisibility, short selling allowed
6. Pas d'arbitrage, option européenne	no arbitrage, European exercise

La question qui tombe : « laquelle casse en premier ? »

EN - *"Constant volatility. That's exactly why the volatility smile exists - implied vol isn't flat across strikes, so the model's own assumption is contradicted by the market that uses it."*

2.4 Les grecs - The Greeks

Grec	FR	EN - à dire tel quel
Delta	sensibilité au spot	"how much the option moves when the underlying moves"
Gamma	vitesse du delta	"how fast my hedge goes stale"
Vega	sensibilité à la vol	"my exposure to implied vol"
Theta	perte par jour	"what I pay to hold the option overnight"
Rho	sensibilité au taux	"rate sensitivity - usually the smallest"

Repères (Ex5) : Delta=0,459078 · Gamma=0,022449 · vega=0,280609 · Theta/jour=-0,022535 · rho=0,201659

La question piège : short gamma

FR - Vendeur d'options, ton delta évolue contre toi. Tu es forcé d'acheter quand ça monte et de vendre quand ça baisse : tu achètes haut, tu vends bas.

EN - *"When you're short gamma, you're hedging into the move - you buy the highs and sell the lows. You collect theta every day, but a fast market costs you more than you collect. I saw exactly that dynamic when I back-tested the March 2020 crash on my own pricer."*

Cette dernière phrase est ton meilleur atout. Tu l'as vécu, pas lu.

La relation clé

$\Theta + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \Gamma = 0$ (straddle, $r = q = 0$)

FR - Le gamma se paie en theta. EN - *"You pay for convexity with time decay. That trade-off is the whole life of an options desk."*

Partie 3 - Parler de DB et du marché (20 min)

3.1 Les chiffres à connaître

Fait	Chiffre
FIC 2025	9,6 MdEUR, +13 %
Dernier trimestre	record : 2,6 MdEUR, +16 %
Moteurs	Rates et Credit, +27 %
Positionnement	#1 European FIC house
Ambition	the only truly global alternative to US banks
Cible 2028	RoTE > 14 %, C/I < 55 %

3.2 Le marché cette semaine

Fait	Valeur
BCE (10/09)	hausse de 25 bp, dépôt à 2,50 %
Marché sur décembre	~40 % de proba d'une hausse de plus
OAT-Bund	~85 bp - haut de la fourchette d'un an

Inflation 2026	3,0 %
----------------	-------

EN - *"The ECB hiked twenty-five bips on Wednesday, taking the deposit rate to two point five. The market is pricing roughly a forty percent chance of another hike in December. And the OAT-Bund spread is around eighty-five bips - close to the top of its one-year range, so there's a real French risk premium being priced."*

Partie 4 - Les 3 réponses par cur (20 min)

Tell me about yourself (~75 s)

"I'm Calvin, a final-year Master's student at SKEMA in Paris, focusing on market finance. What got me into trading was one concrete thing: I built a lab where I model a geopolitical shock on oil and measure the P&L of a hedged book on real data. What it taught me is that timing matters more than direction - in my own numbers, exiting at the peak versus holding to the stop was worth about six hundred thousand dollars on a twenty-five million book. That's what pulled me towards a desk rather than research. I also did multi-asset reporting at BPCE Assurances, so I've worked with Bloomberg curves daily. Right now I'm going through rates and derivatives fundamentals."

Why Deutsche Bank? (~60 s)

"Two reasons. First, positioning - DB is the number one European FIC house, and the strategy is explicitly to be the global alternative to US banks. Most European players are consolidating regionally; that's a different bet. Second, momentum: FIC was 9.6 billion euros in 2025, up 13 percent, and last quarter was a record - 2.6 billion, up 16 percent, driven by rates and credit. What interests me is that management says the franchise is now diversified enough not to depend on volatility. That's the harder thing to build."

Why rates? (~45 s)

"Rates is the market where a view has to be expressed precisely. In equities you can be roughly right about direction. In rates you have to pick the point on the curve, the instrument, the carry. I like that the thinking is constrained - there's macro, but it has to survive contact with a curve and a repo rate. And right now it's the most alive market in Europe: the ECB hiked this week, and the OAT-Bund spread is near the top of its one-year range."

Les 8 phrases de secours

Situation	À dire
Répéter	"Sorry, could you repeat that?"
Gagner 3 s	"That's a good question - let me think."
Tu ne sais pas	"I don't know that one yet. Can you walk me through it?"
Te corriger	"Actually, let me correct myself."
Vérifier	"Does that answer your question?"
Reformuler	"So if I understand correctly, you're asking..."
Nuancer	"It depends on..."
Conclure	"That's how I'd approach it."

« I don't know » dit calmement est un atout. Un junior qui invente est dangereux sur un desk. Un junior qui dit « pas encore, montrez-moi » est formable.

Partie 5 - PROTOCOLE POUR GEMINI

Copie-colle le bloc ci-dessous à Gemini, avec le PDF en pièce jointe.

You are a Deutsche Bank rates trader conducting a 30-minute mock interview with me in English. I am a French Master's student, and English Front Office conversation is my weak point - I have never practised it.

Rules:

- 1. Speak only English. Ask one question at a time and wait for my answer.*
- 2. Keep your questions short and spoken, like a real desk conversation - not written prose.*
- 3. After each of my answers, give me three lines of feedback: one thing that worked, one thing to fix, and the better way to say it in desk English.*
- 4. If I use French-sounding English ("expensive vol" instead of "rich vol", "volatility" instead of "vol"), correct it immediately.*
- 5. If I freeze or stay silent, don't rescue me - prompt me with "take your time" and wait.*
- 6. Be direct but not harsh. Trading floors are blunt, not cruel.*

Run this sequence:

- 1. Tell me about yourself.*
- 2. Why Deutsche Bank, not a US bank?*
- 3. Why rates?*
- 4. What did the ECB do this week, and what's priced for December?*
- 5. Walk me through Black-Scholes out loud. Which assumption breaks first?*
- 6. You're short gamma and the market gaps. What happens to you?*
- 7. I flip a fair coin until heads. Expected number of flips? Think out loud.*
- 8. Final one: you're on a call with a hundred people and the host asks for questions. Unmute and ask yours.*

At the end, give me: a score out of 10 on fluency, a score out of 10 on technical content, and the five expressions I should drill before Tuesday.

The attached PDF contains the material I've studied - use it to judge whether my answers match what I'm supposed to know. Start with question 1 now.

Après la simulation

- [] Noter les 5 expressions que Gemini te donne
- [] Refaire les questions 1, 2 et 8 une deuxième fois
- [] Lundi : uniquement la question 8, dix fois

Le test de 5 minutes - sans notes

Réponds à voix haute, en anglais.

1. What is put-call parity? Why is it true?
2. Is the forward a forecast? Why not?
3. Name three Black-Scholes assumptions. Which breaks first?
4. What does gamma measure?
5. You're short gamma and the market gaps. What happens?

1. *A long call plus a short put replicates a forward on the underlying, so their prices are linked by arbitrage.*

2. *No - it's the spot adjusted for cost of carry. A no-arbitrage price, not a prediction.*

3. *Constant vol, constant rates, lognormal returns, no transaction costs, European exercise. Constant vol breaks first - hence the smile.*

4. *How fast delta changes when the underlying moves - how quickly my hedge goes stale.*

5. *My delta moves against me. I buy the highs and sell the lows to re-hedge. I collect theta, but a fast market costs me more than I collect.*

Si tu passes les 5 sans bloquer, tes bases sont là. Tu es au-dessus de la moyenne des étudiants qui seront sur le call mardi.

PARTIE C - SHOCKDESK

ShockDesk - pitch, défense et simulation

<https://shockdesk.onrender.com/> - ton arme, à condition de la manier correctement.

! Lis la Partie 3 avant tout le reste. Il y a trois chiffres sur ton propre site qui peuvent se retourner contre toi en entretien. Mieux vaut les découvrir ici que devant un trader mardi.

Partie 1 - Ce que ShockDesk prouve vraiment

Ce n'est pas « j'ai gagné de l'argent ». C'est bien mieux que ça.

Ce que le recruteur voit	Pourquoi c'est rare chez un étudiant
Une discipline point-in-time	get_forecast() ne renvoie que la révision publiée avant la date du bar. Tu as codé l'anti-look-ahead bias.
Un stop fixé ex-ante	Le stop est porté par la prévision, pas décidé en regardant la courbe.
Les misses affichés	HYG et TLT sont marqués comme échecs, en public, dans le scorecard.
Le sens mesuré net du drift	Tu déduis le benchmark pondéré par le beta. Tu ne t'attribues pas le marché.
Des révisions datées, jamais réécrites	L'historique reste auditable.

Ton vrai pitch n'est pas la performance, c'est l'honnêteté méthodologique. N'importe qui peut montrer une courbe qui monte. Presque personne, à ton niveau, ne construit un système qui rend impossible de se mentir à soi-même. C'est exactement ce qu'un desk cherche chez un junior : quelqu'un qui ne maquillera pas un P&L.

Les chiffres exacts (backtest 01/07 -> 28/08/2026, 25,5 M USD)

Métrique	Valeur
P&L	+337 883 USD (+1,32 %)
Sharpe	1,67 · Sortino 15,91
Drawdown max	-0,08 % · Calmar 102,36
Vol annualisée	2,40 %
Trades	21 · 61,1 M USD échangés
Attribution	BZ=F +187,1 k · ^GSPC +82,0 k · GC=F +53,0 k · DBC +46,7 k · DX +5,3 k · HYG -11,7 k · TLT -24,6 k
Scorecard	4/6 en accord de signe · erreur de pic médiane 7 j · ratio d'amplitude médian 1,07
Le call qui a payé	Brent : prévu +5 %, réalisé +18,4 % -> x3,68, pic J+8 vs J+7 prévu

Partie 2 - Le pitch en anglais (60 secondes)

À dire tel quel. C'est ta réponse à "tell me about a project".

"I built a research desk called ShockDesk. The idea is simple: I publish a dated forecast on a macro scenario - say an oil shock - then I trade a multi-asset book against it and score myself afterwards. The part I care about is the discipline. The forecast function is point-in-time, so the backtest can only see revisions published before the bar - no look-ahead. The stop is set ex-ante, carried by the forecast, not decided by looking at the curve. And the scorecard shows the misses alongside the hits: on the oil book, HYG and TLT both went the wrong way, and that's on the public page. On the July exercise the book made 1.3 percent in six weeks, Sharpe around 1.7, max drawdown eight basis points. The Brent call was right - I forecast five percent, it did eighteen - but honestly the more useful lesson was the timing: exiting at the model peak versus holding to the calendar stop was worth about six hundred thousand dollars on a twenty-five million book. Same view, same direction - the difference was entirely when you get out."

Pourquoi ce pitch marche :

1. Tu annonces tes échecs toi-même - le trader n'a plus rien à débusquer
2. Tu cites un chiffre avec sa provenance
3. Tu termines sur une leçon, pas sur une performance
4. « Same view, same direction - the difference was when you get out » est une phrase de trader, pas d'étudiant

Partie 3 - ! Les 3 angles d'attaque

Un trader trouvera ça en trente secondes. Si tu ne les as pas préparés, ton arme se retourne contre toi.

Attaque 1 - « Your alpha is negative »

Le fait, sur ta propre page : book +1,32 %, benchmark^GSPC +3,05 %, alpha -1,73 %, beta -0,05.

Traduction brutale : sur cette période, acheter l'indice et dormir aurait rapporté plus du double.

[x] La réponse

"Correct, and it's on the page - the book underperformed the S&P over that window. But the book isn't trying to beat the index, it's a shock hedge: beta is minus 0.05, so it's built to be flat-to-positive when equities fall. Judging it on alpha versus a rising S&P is the wrong benchmark - it's like judging insurance on a year with no fire. What I'd actually judge it on is drawdown of eight basis points and a Sharpe of 1.7. That said, you're right that I should be showing it against a proper benchmark - a risk-parity or a long-vol book - and that's my next change."

Ne dis jamais « ce n'est pas grave ». Tu reconnais, tu recadres le benchmark, tu annonces le correctif. C'est cette séquence qu'on évalue.

Attaque 2 - « A 7 % win rate? »

Le fait : win rate 7,3 % sur 21 trades.

Ce que le trader pense : une stratégie qui gagne 1 fois sur 14.

[x] La réponse

"That number is misleading and I should relabel it. There aren't 21 independent bets - there are two entries and one exit, and each one fans out into seven legs, so the counter treats every leg as a trade. The real question isn't hit rate, it's whether the winners are bigger than the

losers: Brent made 187k, the equity hedge 82k, gold 53k, against 11k and 24k of losses. That's the actual shape of the book."

! Corrige ce libellé sur le site avant mardi si tu peux. Un chiffre qui demande une explication de trente secondes est un chiffre qui te coûte.

Attaque 3 - « You're long oil in an oil shock? »

Le fait, dans ton propre code : BZ=F: 0.08 en positif, et le commentaire dit « la ligne qui finit négative » - alors que l'attribution montre +187,1 k, ta meilleure ligne.

Le problème : ton commentaire de code contredit ton résultat. Un trader qui lit le code te le dira.

[x] La réponse

"That comment is stale - it's from an earlier revision where the Brent leg was sized differently. In the published run it's the biggest contributor at 187k. I'll clean it up."

Point plus profond, et c'est le meilleur de tout ton projet : le commentaire du book dit *« un choc pétrolier se couvre en vendant les actions, pas en achetant du brut »* - et c'est exactement ce que les chiffres montrent. Le short S&P a rapporté 82 k sans risque directionnel sur le pétrole. Dis-le : *"The cleanest expression of an oil shock wasn't long oil - it was short equities. The hedge paid more reliably than the view."* Ça, c'est du raisonnement de desk.

Bonus - la question la plus dangereuse

"Is this real money or a backtest?"

Réponse, sans détour :

"It's a backtest on real market data, and I'd never present it as anything else. The forecasts are published with a timestamp before the window, so there's no look-ahead - but it hasn't traded live. That's the honest limit of it."

Un candidat qui gonfle un projet perso est éliminé sur-le-champ. Un candidat qui pose lui-même la limite gagne toute la crédibilité.

Partie 4 - Les 3 questions d'Ali, version ShockDesk

Ali t'a dit : 2-3 questions max, intelligentes, personnalisées à la banque, et plus perso s'il y a des traders. Voici sa consigne appliquée à ton arme - une question qui révèle ton projet sans jamais le pitcher.

Q1 - stratégie FIC (la consigne d'Ali, à poser en premier)

"DB is the number one European FIC house and last quarter was a record - 2.6 billion, up 16 percent, driven by rates and credit. When you're already number one in a region, where does the next point of market share come from: product density with existing clients, or taking share from US banks in Europe?"

Q2 - la question qui fait passer ton projet (la meilleure)

"I've been running a small research desk where I publish dated macro forecasts and then score myself against them - including the misses. What I keep finding is that getting the direction right matters less than getting the timing right. On a desk, when a macro view is correct but early, how do you actually manage that - is it a sizing decision, a stop discipline, or do you just carry the position?"

C'est la question à poser si tu n'en poses qu'une. Elle fait trois choses en une phrase : elle prouve que tu construis quelque chose, elle montre que tu mesures tes erreurs, et elle pose un vrai problème de desk auquel un trader a envie de répondre. Tu ne vends rien - tu demandes conseil, et ton projet passe en contrebande. Et si quelqu'un enchaîne avec "what's the desk?" - tu as gagné. Tu pitches sur invitation, ce qui n'a rien à voir avec pitcher spontanément.

Q3 - pour les traders (la consigne « plus perso » d'Ali)

"For the traders on the call - after the first few years, what actually keeps you in the seat? Is it the P&L, the intellectual side, or the client relationship?"

[] Ce qu'il ne faut PAS faire

- [] Pitcher ShockDesk spontanément devant 100 personnes - arrogant
- [] Citer tes chiffres de P&L en public - personne n'a le contexte
- [] Poser une question dont la réponse est sur le site de DB
- [] Demander « des conseils pour intégrer DB » - trop générique

Partie 5 - Protocole Gemini (à copier avec le PDF)

You are a Deutsche Bank rates trader running a 30-minute mock interview with me in English. I'm a French Master's student. English Front Office conversation is my weak point - I've never practised it. Be sceptical, the way a real trader is.

Rules:

1. English only. One question at a time, then wait.
2. Keep questions short and spoken, like a desk conversation.
3. After each answer, give three lines: what worked, what to fix, and the better way to say it in desk English.
4. Correct French-sounding English immediately ("expensive vol" -> "rich vol", "volatility" -> "vol").
5. If I freeze, say "take your time" and wait. Don't rescue me.
6. Push back on weak answers. If I'm vague, say so.

Sequence:

1. Tell me about yourself.
2. Why Deutsche Bank, not a US bank?
3. Why rates?
4. Tell me about ShockDesk. What is it and why did you build it?
5. Your book returned 1.32% while the S&P did 3.05%. Your alpha is negative. Why should I be impressed?
6. A 7% win rate. Explain that to me.
7. Is this real money, or a backtest?
8. Your best line was long Brent. But your own code comments say an oil shock is hedged by shorting equities, not buying crude. Which is it?
9. Walk me through Black-Scholes out loud. Which assumption breaks first?
10. You're short gamma and the market gaps. What happens?
11. Final one: you're on a call with a hundred people, the host asks for questions. Unmute and ask yours.

At the end: a score out of 10 on fluency, a score out of 10 on technical content, whether you'd take me on your desk as an intern, and the five expressions I should drill before Tuesday.

The attached PDF is my study material and my project. Questions 5 to 8 are the ones I need to survive - don't go easy on them. Start with question 1.

Partie 6 - Ta semaine

Jour	À faire
Jeu 10	Lire ce document + le cours bilingue à voix haute
Ven 11	Simulation Gemini complète. Noter les 5 expressions.
Sam 12	Refaire uniquement les questions 5 à 8 (les attaques)
Dim 13	Corriger le libellé « win rate » sur le site + le commentaire BZ=F
Lun 14	Q2 dix fois à voix haute. Rien d'autre.
Mar 15	Yahoo Finance le matin. Connexion 17h55. Q2 dans les 20 premières minutes.

Le mot de la fin

Ton arme n'est pas le P&L de 337 k USD - c'est un backtest de six semaines, tout le monde le sait.

Ton arme, c'est que tu as construit un système qui affiche tes échecs en public. HYG et TLT sont marqués comme des misses sur une page que n'importe qui peut ouvrir. Aucun étudiant ne fait ça, parce que ça demande d'accepter d'avoir tort par écrit.

Un desk ne recrute pas quelqu'un qui a raison. Il recrute quelqu'un sur qui on peut compter quand il a tort. Ta page le prouve mieux que n'importe quelle phrase de motivation.